2020 年普通高等学校招生全国统一考试

2020 年全国 II 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $U=\{-2,-1,0,1,2,3\}$，$A=\{-1,0,1\}$，$B=\{1,2\}$，则 $complement_{U(A\cup B)}=$（ ）

A. $\{-2,3\}$
B. $\{-2,2,3\}$
C. $\{-2,-1,0,3\}$
D. $\{-2,-1,0,2,3\}$

【答案】**A**

2. 若 α 为第四象限角，则（ ）

A. $\cos 2\alpha>0$
B. $\cos 2\alpha<0$
C. $\sin 2\alpha>0$
D. $\sin 2\alpha<0$

【答案】**D**

3. 在新冠肺炎疫情防控期间，某超市开通网上销售业务，每天能完成 1200 份订单的配货，由于订单量大幅增加，导致订单积压. 为解决困难，许多志愿者踊跃报名参加配货工作. 已知该超市某日积压 500 份订单未配货，预计第二天的新订单超过 1600 份的概率为 0.05. 志愿者每人每天能完成 50 份订单的配货，为使第二天完成积压订单及当日订单的配货的概率不小于 0.95，则至少需要志愿者（ ）

A. 10 名　　B. 18 名　　C. 24 名　　D. 32 名

【答案】**B**

4. 北京天坛的圜丘坛为古代祭天的场所，分上，中，下三层. 上层中心有一块圆形石板（称为天心石），环绕天心石砌 9 块扇面形石板构成第一环，向外每环依次增加 9 块. 下一层的第一环比上一层的最后一环多 9 块，向外每环依次也增加 9 块. 已知每层环数相同，且下层比中层多 729 块，则三层共有扇面形石板（不含天心石）（ ）

A. 3699 块　　B. 3474 块　　C. 3402 块　　D. 3339 块

【答案】**C**

5. 若过点 $(2,1)$ 的圆与两坐标轴都相切，则圆心到直线 $2x-y-3=0$ 的距离为（ ）

A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$
B. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$
C. $\frac{3\sqrt{5}}{5}$
D. $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

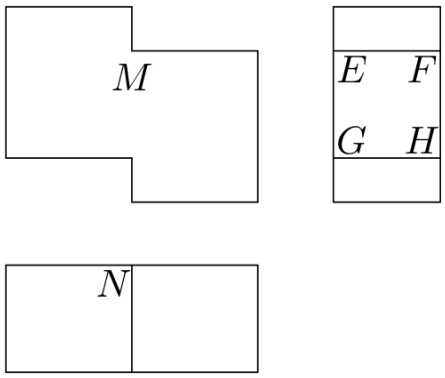
【答案】**B**

6. 数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2$，$a_{m+n}=a_m a_n$. 若 $a_{k+1}+a_{k+2}+\cdots+a_{k+10}=2^{15}-2^5$，则 $k=$（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**C**

7. 如图是一个多面体的三视图，这个多面体某条棱的一个端点在正视图中对应的点为 M，在俯视图中对应的点为 N，则该端点在侧视图中对应的点为（ ）



A. E　　B. F　　C. G　　D. H

【答案】**A**

8. 设 O 为坐标原点，直线 $x=a$ 与双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的两条渐近线分别交于 D，E 两点. 若 $\triangle ODE$ 的面积为 8，则 C 的焦距的最小值为（ ）

A. 4　　B. 8　　C. 16　　D. 32

【答案】**B**

9. 设函数 $f(x)=\ln|2x+1|-\ln|2x-1|$，则 $f(x)$（ ）

A. 是偶函数，且在 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 单调递增
B. 是奇函数，且在 $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 单调递减
C. 是偶函数，且在 $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)$ 单调递增
D. 是奇函数，且在 $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)$ 单调递减

【答案】**D**

10. 已知 $\triangle ABC$ 是面积为 $\frac{9\sqrt{3}}{4}$ 的等边三角形，且其顶点都在球 O 的球面上. 若球 O 的表面积为 16π，则 O 到平面 ABC 的距离为（ ）

A. $\sqrt{3}$　　B. $\frac{3}{2}$　　C. 1　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**C**

11. 若 $2^x-2^y<3^{-x}-3^{-y}$，则（ ）

A. $\ln(y-x+1)>0$　　B. $\ln(y-x+1)<0$
C. $\ln|x-y|>0$　　D. $\ln|x-y|<0$

【答案】**A**

12. 0-1 周期序列在通信技术中有着重要应用. 若序列 $a_1a_2\cdots a_n\cdots$ 满足 $a_i\in\{0,1\}$（$i=1$，2，…），且存在正整数 m，使得 $a_{i+m}=a_i$（$i=1$，2，…）成立，则称其为 0-1 周期序列，并称满足 $a_{i+m}=a_i$（$i=1$，2，…）的最小正整数 m 为这个序列的周期. 对于周期为 m 的 0-1 序列 $a_1a_2\cdots a_n\cdots$，$C(k)=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}a_ia_{i+k}$（$k=1$，$2$，…，$m-1$）是描述其性质的重要指标，下列周期为 5 的 0-1 序列中，满足 $C(k)leq\frac{1}{5}$（$k=1$，2，3，4）的序列是（ ）

A. 11010…　　B. 11011…　　C. 10001…　　D. 11001…

【答案】C

填空题

13. 已知单位向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的夹角为 45°，$kbold(a)-\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 垂直，则 $k=$_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$

14. 4 名同学到 3 个小区参加垃圾分类宣传活动，每名同学只去 1 个小区，每个小区至少安排 1 名同学，则不同的安排方法共有_____{}种.

【答案】**36**

15. 设复数 z_1，z_2 满足 $|z_1|=|z_2|=2$，$z_1+z_2=\sqrt{3}+i$，则 $|z_1-z_2|=$_____{}.

【答案】$2\sqrt{3}$

16. 设有下列四个命题：

begin{circlelist} item p_1：两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内； item p_2：过空间中任意三点有且仅有一个平面； item p_3：若空间两条直线不相交，则这两条直线平行； item p_4：若直线 $l\subset\alpha$，直线 $m\perp\alpha$，则 $m\perp l$. end{circlelist}

则下述命题中所有真命题的序号是_____{}.

begin{circlelist} item $p_1 landp_4$； item $p_1 landp_2$； item $negp_2 veep_3$； item $negp_3 veenegp_4$. end{circlelist}

【答案】[1])([3])([4]

解答题

17. $\triangle ABC$ 中，$\sin^2 A-\sin^2 B-\sin^2 C=\sin B\sin C$.

1. (1) 求 A；
2. (2) 若 $BC=3$，求 $\triangle ABC$ 周长的最大值.

【解析】

1. (1) 由正弦定理得 $a^2-b^2-c^2=bc$，即 $b^2+c^2-a^2=-bc$. 由余弦定理，$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{-bc}{2bc}=-\frac{1}{2}$. 因为 $0<A<\pi$，所以 $A=\frac{2\pi}{3}$.
2. (2) 已知 $a=BC=3$，$A=\frac{2\pi}{3}$. 由余弦定理，$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=b^2+c^2+bc=(b+c)^2-bc=9$. 又 $bc\le\left(\frac{b+c}{2}\right)^2$，所以 $9\ge(b+c)^2-\frac{(b+c)^2}{4}=\frac{3}{4}(b+c)^2$，得 $(b+c)^2\le 12$，即 $b+c\le 2\sqrt{3}$，当且仅当 $b=c=\sqrt{3}$ 时等号成立. 所以 $\triangle ABC$ 周长 $a+b+c=3+b+c\le 3+2\sqrt{3}$，即周长的最大值为 $3+2\sqrt{3}$.

18. 某沙漠地区经过治理，生态系统得到很大改善，野生动物数量有所增加. 为调查该地区某种野生动物的数量，将其分成面积相近的 200 个地块，从这些地块中用简单随机抽样的方法抽取 20 个作为样区，调查得到样本数据 (x_i,y_i)（$i=1$，2，…，20），其中 x_i 和 y_i 分别表示第 i 个样区的植物覆盖面积（单位：公顷）和这种野生动物的数量，并计算得 $\sum_{i=1}^{20}x_i=60$，$\sum_{i=1}^{20}y_i=1200$，$\sum_{i=1}^{20}(x_i-\overline{x})^2=80$，$\sum_{i=1}^{20}(y_i-\overline{y})^2=9000$，$\sum_{i=1}^{20}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})=800$.

1. (1) 求该地区这种野生动物数量的估计值（这种野生动物数量的估计值等于样区这种野生动物数量的平均数乘以地块数）；
2. (2) 求样本 (x_i,y_i)（$i=1$，2，…，20）的相关系数（精确到 0.01）；
3. (3) 根据现有统计资料，各地块间植物覆盖面积差异很大. 为提高样本的代表性以获得该地区这种野生动物数量更准确的估计，请给出一种你认为更合理的抽样方法，并说明理由.

附：相关系数 $r=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2\sum_{i=1}^{n}(y_i-\overline{y})^2}}$，$\sqrt{2}\approx 1.414$.

【解析】

1. (1) 样区中动物数量的平均数为 $bary=\frac{1}{20}\sum_{i=1}^{20}y_i=\frac{1200}{20}=60$. 按题意，该地区动物数量的估计值为样区平均数乘以地块数，因此估计值为 $60\times 200=12000$.
2. (2) 代入相关系数公式，得 $r=\frac{800}{\sqrt{80\times 9000}}$. 因为 $80\times 9000=720000=\left(600\sqrt{2}\right)^2$，所以 $r=\frac{800}{600\sqrt{2}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}\approx\frac{2\times 1.414}{3}\approx 0.94$. 因而相关系数约为 0.94.
3. (3) 可采用分层随机抽样：先按各地块的植物覆盖面积将 200 个地块分成若干层，再在各层内进行随机抽样，并按各层地块数占总体地块数的比例分配样本数. 理由：各地块间植物覆盖面积差异很大，且植物覆盖面积与野生动物数量具有较强的相关性，分层后每层内部的差异较小，样本的代表性更强，能够有效减小抽样误差，获得更准确的估计.

19. 已知椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的右焦点 F 与抛物线 C_2 的焦点重合，C_1 的中心与 C_2 的顶点重合，过 F 且与 x 轴垂直的直线交 C_1 于 A，B 两点，交 C_2 于 C，D 两点，且 $|CD|=\frac{4}{3}|AB|$.

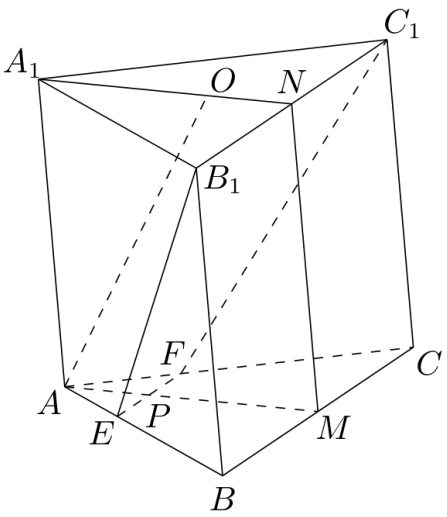
1. (1) 求 C_1 的离心率；
2. (2) 设 M 是 C_1 与 C_2 的公共点. 若 $|MF|=5$，求 C_1 与 C_2 的标准方程.

【解析】

1. (1) 设椭圆 C_1 的右焦点为 $F(c,0)$ $(c>0)$，则抛物线 C_2 的方程为 $y^2=4cx$. 直线 $x=c$ 与 C_1 相交时，代入得 $\frac{c^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，故 $y^2=\frac{b^4}{a^2}$，所以 $|AB|=\frac{2b^2}{a}$. 直线 $x=c$ 与 C_2 相交时，得 $y^2=4c^2$，所以 $|CD|=4c$. 由 $|CD|=\frac{4}{3}|AB|$ 得 $4c=\frac{4}{3}\cdot\frac{2b^2}{a}$，即 $3ac=2b^2=2\left(a^2-c^2\right)$，整理得 $2c^2+3ac-2a^2=0$. 两边同除以 a^2 得 $2e^2+3e-2=0$，解得 $e=\frac{1}{2}$ 或 $e=-2$（舍去）. 故 C_1 的离心率为 $\frac{1}{2}$.
2. (2) 由 (1) 知 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，所以 $a=2c$，$b^2=a^2-c^2=3c^2$，椭圆 C_1 的方程为 $\frac{x^2}{4c^2}+\frac{y^2}{3c^2}=1$，即 $3x^2+4y^2=12c^2$. 设 $M(x_0,y_0)$ 为 C_1 与 C_2 的公共点，由抛物线定义，$|MF|=x_0+c$. 由 $|MF|=5$ 得 $x_0+c=5$，即 $x_0=5-c$. 代入 $y_0^2=4cx_0=4c(5-c)$，再代入椭圆方程得 $3(5-c)^2+16c(5-c)=12c^2$，化简得 $25c^2-50c-75=0$，即 $c^2-2c-3=0$. 解得 $c=3$（$c=-1$ 舍去）. 此时 $x_0=2>0$，满足题意. 从而 $a=2c=6$，$a^2=36$，$b^2=3c^2=27$. 故 C_1 的标准方程为 $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{27}=1$，$C_2$ 的标准方程为 $y^2=12x$.

20. 如图，已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面是正三角形，侧面 BB_1C_1C 是矩形，M，N 分别为 BC，B_1C_1 的中点，P 为 AM 上一点. 过 B_1C_1 和 P 的平面交 AB 于 E，交 AC 于 F.

1. (1) 证明：$AA_1\parallel MN$，且平面 $A_1AMN\perp$ 平面 EB_1C_1F；
2. (2) 设 O 为 $\triangle A_1B_1C_1$ 的中心. 若 $AO\parallel$ 平面 EB_1C_1F，且 $AO=AB$，求直线 B_1E 与平面 A_1AMN 所成角的正弦值.



【解析】

1. (1) 设 BC 的中点为 M，由三棱柱的性质得 $AA_1 \parallel BB_1 \parallel \mathbb{C}_1$. 因为 M，N 分别为 BC，B_1C_1 的中点，侧面 BB_1C_1C 是矩形，所以 $MN \parallel BB_1$，故 $AA_1 \parallel MN$. 在等边三角形 ABC 中，$AM \perp BC$；又矩形 BB_1C_1C 中 $BB_1 \perp BC$，所以 $MN \perp BC$. 因为 $AM \cap MN = M$，且 AM，$MN \subset$ 平面 A_1AMN，所以 $BC \perp$ 平面 A_1AMN. 又 $B_1C_1 \parallel BC$，且 $B_1C_1 \subset$ 平面 EB_1C_1F，所以平面 $A_1AMN \perp$ 平面 EB_1C_1F.
2. (2) 设正三角形 ABC 的边长为 a，由（1）知平面 $A_1AMN \perp$ 平面 EB_1C_1F，两平面的交线为 PN. 因为 $AO \parallel$ 平面 EB_1C_1F，且 $AO \subset$ 平面 A_1AMN，所以 $AO \parallel PN$. 在平行四边形 A_1AMN 中，O 是正三角形 $A_1B_1C_1$ 的中心，所以在中线 A_1N 上且 $A_1O = \frac{2}{3}A_1N$，$ON = \frac{1}{3}A_1N = \frac{\sqrt{3}}{6}a$. 由 $AO \parallel PN$ 及 $A_1N \parallel AM$ 得 P 在 AM 上满足 $AP = \frac{1}{3}AM$. 因为 $B_1C_1 \parallel BC$，所以 $EF \parallel BC$，从而 $\triangle AEF \sim \triangle ABC$，相似比为 $\frac{AP}{AM} = \frac{1}{3}$，故 $AE = \frac{1}{3}AB$. 以 M 为原点，射线 MB，MA 分别为 x，y 轴正方向，垂直于平面 ABC 向上的方向为 z 轴正方向建立空间直角坐标系. 则 $A\left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}a, 0\right)$，$B\left(\frac{a}{2}, 0, 0\right)$. 设 $\overrightarrow{MN} = (0, y_0, z_0)$ $(z_0 > 0)$，则 $N(0, y_0, z_0)$，$B_1\left(\frac{a}{2}, y_0, z_0\right)$，$O\left(0, y_0 + \frac{\sqrt{3}}{6}a, z_0\right)$. 于是 $\overrightarrow{AO} = \left(0, y_0 - \frac{\sqrt{3}}{3}a, z_0\right)$. 由 $AO = AB = a$ 得 $\left(y_0 - \frac{\sqrt{3}}{3}a\right)^2 + z_0^2 = a^2$. 由 $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ 得 $E\left(\frac{a}{6}, \frac{\sqrt{3}}{3}a, 0\right)$，所以 $\overrightarrow{B_1E} = \left(-\frac{a}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}a - y_0, -z_0\right)$，其模长为 $|\overrightarrow{B_1E}| = \sqrt{\frac{a^2}{9} + \left(\frac{\sqrt{3}}{3}a - y_0\right)^2 + z_0^2} = \sqrt{\frac{a^2}{9} + a^2} = \frac{\sqrt{10}}{3}a$. 由（1）知 $BC \perp$ 平面 A_1AMN，故平面 A_1AMN 的一个法向量为 $\boldsymbol{n} = (1, 0, 0)$. 设直线 B_1E 与平面 A_1AMN 所成的角为 θ，则 $\sin\theta = \frac{|\overrightarrow{B_1E} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{B_1E}|} = \frac{\frac{a}{3}}{\frac{\sqrt{10}}{3}a} = \frac{\sqrt{10}}{10}$.

21. 已知函数 $f(x) = \sin^2 x \sin 2x$.

1. (1) 讨论 $f(x)$ 在区间 $(0, \pi)$ 的单调性；
2. (2) 证明：$|f(x)| leq \frac{3\sqrt{3}}{8}$；
3. (3) 设 $n \in \mathbb{N}^*$，证明：$\sin^2 x \sin^2 2x \sin^2 4x \cdots \sin^2 2^n x leq \frac{3^n}{4^n}$.

【解析】

1. (1) 因为 $f(x) = \sin^2 x \sin 2x = \frac{1-\cos 2x}{2}\sin 2x = \frac{1}{2}\sin 2x - \frac{1}{4}\sin 4x$，所以 $f'(x) = \cos 2x - \cos 4x = -2\sin 3x \sin(-x) = 2\sin 3x \sin x$. 当 $x \in (0, \pi)$ 时，$\sin x > 0$. 当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{3}\right)$ 时，$3x \in (0, \pi)$，$\sin 3x > 0$，所以 $f'(x) > 0$，$f(x)$ 单调递增；当 $x \in \left(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$ 时，$3x \in (\pi, 2\pi)$，$\sin 3x < 0$，所以 $f'(x) < 0$，$f(x)$ 单调递减；当 $x \in \left(\frac{2\pi}{3}, \pi\right)$ 时，$3x \in (2\pi, 3\pi)$，$\sin 3x > 0$，所以 $f'(x) > 0$，$f(x)$ 单调递增. 综上，$f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{3}\right)$ 和 $\left(\frac{2\pi}{3}, \pi\right)$ 上单调递增，在 $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$ 上单调递减.
2. (2) 因为 $f(x)$ 是以 π 为周期的奇函数，且 $f(0) = f(\pi) = 0$，只需考虑 $x \in [0, \pi]$ 时 $f(x)$ 的最值. 由（1）知，$f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 上的极大值为 $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sin^2\frac{\pi}{3}\sin\frac{2\pi}{3} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{8}$；极小值为 $f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \sin^2\frac{2\pi}{3}\sin\frac{4\pi}{3} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{3\sqrt{3}}{8}$. 端点处 $f(0) = f(\pi) = 0$. 所以对任意 $x \in \mathbb{R}$，$-\frac{3\sqrt{3}}{8} \leq f(x) \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}$，即 $|f(x)| \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}$.
3. (3) 记 $P_{n(x)} = \sin^2 x \sin^2 2x \sin^2 4x \cdots \sin^2 2^n x$. 用数学归纳法证明 $P_{n(x)} \leq \left(\frac{3}{4}\right)^n$.

当 $n = 1$ 时，$P_1(x) = \sin^2 x \sin^2 2x = 4\sin^4 x\left(1 - \sin^2 x\right)$. 令 $t = \sin^2 x \in [0, 1]$，设 $g(t) = 4t^2(1-t)$，则 $g'(t) = 4t(2-3t)$. 当 $t = \frac{2}{3}$ 时，$g(t)$ 取得最大值 $g\left(\frac{2}{3}\right) = 4 \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{3} = \frac{16}{27} \leq \frac{3}{4}$，所以 $P_1(x) \leq \frac{3}{4}$，结论成立. 假设当 $n = k$（$k \geq 1$）时结论成立，即对任意 $x \in \mathbb{R}$ 均有 $P_{k(x)} \leq \left(\frac{3}{4}\right)^k$. 则当 $n = k+1$ 时：若 $\sin^2 x \leq \frac{3}{4}$，由归纳假设得 $P_{k+1}(x) = \sin^2 x \cdot P_{k(2x)} \leq \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^k = \left(\frac{3}{4}\right)^{k+1}$；若 $\sin^2 x > \frac{3}{4}$，因为 $g(t) = 4t^2(1-t)$ 在 $\left[\frac{2}{3}, 1\right]$ 上单调递减，所以 $\sin^2 x \sin^2 2x = g\left(\sin^2 x\right) < g\left(\frac{3}{4}\right) = 4 \cdot \frac{9}{16} \cdot \frac{1}{4} = \frac{9}{16} = \left(\frac{3}{4}\right)^2$. 当 $k = 1$ 时，$P_2(x) = \left(\sin^2 x \sin^2 2x\right)\sin^2 4x \leq \left(\frac{3}{4}\right)^2 \cdot 1 = \left(\frac{3}{4}\right)^2$；当 $k \geq 2$ 时，$P_{k+1}(x) = \left(\sin^2 x \sin^2 2x\right) \cdot P_{k-1}(4x) < \left(\frac{3}{4}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{k-1} = \left(\frac{3}{4}\right)^{k+1}$. 综合上述讨论，当 $n = k+1$ 时结论也成立. 由数学归纳法可知，对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 都有 $\sin^2 x \sin^2 2x \sin^2 4x \cdots \sin^2 2^n x \leq \frac{3^n}{4^n}$.

选考题：解答题

22. 已知曲线 C_1，C_2 的参数方程分别为 $C_1: begin\{cases\}x = 4\cos^2\theta, \\ y = 4\sin^2\theta end\{cases\}$，$C_2: begin\{cases\}x = t + \frac{1}{t}, \\ y = t - \frac{1}{t} end\{cases\}$（$\theta$ 为参数，t 为参数）.

1. (1) 将 C_1，C_2 的参数方程化为普通方程；

2. (2) 以坐标原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系. 设 C_1，C_2 的交点为 P，求圆心在极轴上，且经过极点和 P 的圆的极坐标方程.

【解析】

1. （1）对曲线 C_1，由 $x=4\cos^2\theta$，$y=4\sin^2\theta$，得 $x+y=4$，且 $0\le x\le 4$，$0\le y\le 4$. 因此 C_1 的普通方程为 $x+y=4$（$0\le x\le 4$）. 对曲线 C_2，由参数方程消去参数 t 得 $x^2-y^2=\left(t+\frac{1}{t}\right)^2-\left(t-\frac{1}{t}\right)^2=4$，所以 C_2 的普通方程为 $x^2-y^2=4$.
2. （2）联立两曲线的普通方程，并考虑 C_1 的范围，得 $y=4-x$，以及 $x^2-(4-x)^2=4$. 化简得 $8x-16=4$，解得 $x=\frac{5}{2}$，$y=\frac{3}{2}$，即 $P\left(\frac{5}{2},\frac{3}{2}\right)$. 设所求圆的圆心为 $(r,0)$（$r>0$），因为圆过极点 $O(0,0)$，其直角坐标方程为 $(x-r)^2+y^2=r^2$，即 $x^2+y^2-2rx=0$. 将点 $P\left(\frac{5}{2},\frac{3}{2}\right)$ 代入得 $\frac{25}{4}+\frac{9}{4}-2r\cdot\frac{5}{2}=0$，解得 $r=\frac{17}{10}$. 将 $x=\rho\cos\theta$，$x^2+y^2=\rho^2$ 代入圆的方程得 $\rho^2-\frac{17}{5}\rho\cos\theta=0$. 故所求圆的极坐标方程为 $\rho=\frac{17}{5}\cos\theta$.

23. 已知函数 $f(x)=|x-a^2|+|x-2a+1|$.

1. (1) 当 $a=2$ 时，求不等式 $f(x)geq4$ 的解集；
2. (2) 若 $f(x)geq4$，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）当 $a=2$ 时，$f(x)=|x-4|+|x-3|$. 当 $x\le 3$ 时，$f(x)=7-2x\ge 4$，解得 $x\le\frac{3}{2}$；当 $3<x<4$ 时，$f(x)=1\ge 4$ 无解；当 $x\ge 4$ 时，$f(x)=2x-7\ge 4$，解得 $x\ge\frac{11}{2}$. 故不等式 $f(x)\ge 4$ 的解集为 $\left(-\infty,\frac{3}{2}\right]\cup\left[\frac{11}{2},+\infty\right)$.
2. （2）对任意 $x\in\mathbb{R}$，由绝对值三角不等式得 $f(x)=|x-a^2|+|x-2a+1|\ge|(x-a^2)-(x-2a+1)|=|a^2-2a+1|=(a-1)^2$. 当且仅当 $(x-a^2)(x-2a+1)\le 0$ 时等号成立，所以 $f(x)$ 的最小值为 $(a-1)^2$. 若 $f(x)\ge 4$ 恒成立，只需 $(a-1)^2\ge 4$，解得 $a-1\ge 2$ 或 $a-1\le -2$，即 $a\ge 3$ 或 $a\le -1$. 故 a 的取值范围为 $(-\infty,-1]\cup[3,+\infty)$.